

스마트팜 빅데이터 활용을 위한

작물 재배 가이드

9월 「딸기」



01. 딸기의 작물 생육 관리 가이드

Ⅰ 육묘

- 2022년 6월~8월의 예년보다 매우 고온으로 육묘기 화아분화에 문제가 발생.
전체적으로 정식시기가 약 7~10일 정도 늦어짐

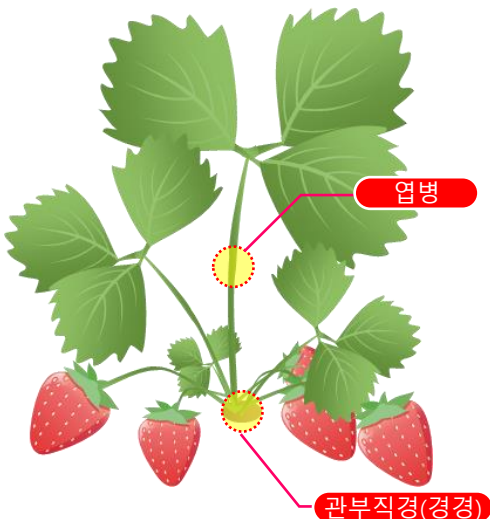
Ⅰ 초세

- 딸기의 초세는 주아 관부직경의 굵기를 판단 근거로 함
- 정식, 활착이 완료되면 크라운 경경은 한주에 약 5~8mm 씩 증가하여 초세가 호전되고 있음을 확인할 수 있음

Ⅰ 생육속도

- 딸기의 생육속도는 출현하는 엽병수로 판단 (엽병:잎몸 부분을 유지하는 자루 부분)
- 정식시 평균 엽병수는 3~5개이며, 엽병출현속도는 1개/주 정도의 속도로 증가함
- 누적광량이 점차 감소하여 새로운 엽병의 출현속도가 조금씩 느려지고 있음
- 지역별 편차가 있으나 9월 정식 이후 평균 누적광량이 빠르게 감소하고 있어 생육속도가 느려지는 이유가 됨
- 엽병출현속도를 확인하며 늙은 잎을 제거해야 함. 가을철 개체당 평균 엽병수는 최대 8매 정도를 유지하는 것을 권장함

관부직경 측정 방법



원줄기 관부에서 가장 굵은 부분의 길이를 측정

02. 딸기의 작물 환경 관리 가이드

I 광

- 최대 순간광량 720W, 누적광량 1350J
- 작물의 광적응과 생식생장 유도 및 강한 초세를 위해 650W 이상에서 차광을 실시하는 것을 권장함. 다만 작물간 편차가 존재하므로 전체적으로 잎이 완전히 펼쳐지지 않을 경우에는 600W부터 차광을 실시하여도 됨
- 600W 이상에서 30%, 650W 이상에서 50%
- 야간에 알루미늄 스크린 사용
- 봄/가을에는 알루미늄 스크린을 야간에는 보온 위주로, 주간에는 차광 위주로 사용
- 울트라스크린은 야간에 외기온도가 13도 이하로 내려가면 사용함

I 온도

- 24시간 평균온도 21~24℃
- 주간 온도는 여전히 높은 온도를 유지하고 있으며, 24시간 평균온도도 딸기 생육적온인 16~18℃보다 많이 높은 편. 이 때문에 호흡으로 많은 에너지를 소비하여 활착이 완료되었으나 초세가 빠르게 호전되지는 않을 수 있음
- 작물의 생장상을 생식생장으로 유도하여 화방출현을 진행하려면 DIF가 15 이상이 되어야 함
- 9월 4주차 야간온도가 10~15℃로 크게 하강하여 주야간 온도편차를 크게 하여 주야간 온도편차를 15도 이상으로 만드는 온도관리를 할 수도 있음
- 주간 오전 환기온도 16℃ (순간광량에 따라 온도 변동 : 450W +1℃, 600W +2℃, 700W +3℃), 주간 오후 환기온도 20℃, 야간 환기온도 18℃
- 야간에 급격한 온도 하강으로 인한 복사열 방출은 틸병 발생의 원인이 될 수 있으므로 야간에 알루미늄 스크린을 85~90% 정도 닫음 : 일몰~다음날 일출까지

02. 딸기의 작물 환경 관리 가이드

I 습도

- 상대습도 45~98%/day, 절대습도 13.7~21.4g/kg
- 하루 중 상대습도의 변화폭이 매우 큼. 지속될 경우 곰팡이병 발생위험 증가하므로 주야간 습도관리를 해야 함
- 활착 이후 작물의 엽면적이 증가하고 있으므로 주간에 충분한 증산을 할 수 있도록 급액량을 늘려 주어야 함. 또한 야간에는 스크린을 완전히 닫지 않고 약 5% 정도 열고, 천창을 열어 온실 내외부 절대습도 편차에 따른 제습을 유도하여 야간의 온실 내 절대습도를 낮추어야 함
- 스크린 활용이 어려울 경우에는 야간에 배기팬을 사용하여 온실 내부의 다습한 공기를 밖으로 배출하는 강제환기를 실시할 것을 권함
- 딸기는 작물체가 왜소하여 온습도 환경변화에 대한 완충능력이 토마토와 같은 큰 작물에 비해 크게 부족하므로 하루 중 환경변화, 특히 온습도의 변화폭이 크면 작물 스트레스가 가중되어 작물은 초세가 약해지고 강한 생식생장을 하여 일찍부터 꽃대가 출현하게 되어 수확시기는 빨라지나 생산량이나 품질에는 부정적인 영향을 줌
- 상대습도 85% 내외, 절대습도 18~20g/kg가 되도록 관리
- 상대습도가 90% 이상에서 5시간 이상 노출될 경우 곰팡이병 위험 증가

I 이산화탄소

- 327~550ppm
- 정식 후 탄산시비는 강한 초세를 만드는데 도움이 됨. ~~다만 10월까지는 주간 환기율이 30% 이상임을 감안하여 경제적인 탄산시비가 되도록 전략적인 접근을 해야 함~~
- 탄산시비는 환기율과 목표하는 이산화탄소 농도, 탄산 소비량과 작물의 가격을 비교해서 가격경쟁력이 있을 때 실시할 것을 권함

02. 딸기의 작물 환경 관리 가이드

- 탄산시비를 하지 않더라도, 적극적으로 환기를 하면 약 350ppm 정도를 유지할 수 있음. 그러나 맑은날 일출 후 ~ 환기 전까지 온실내 이산화탄소 농도가 급격히 감소하여 광합성 제한요인으로 작용할 수 있으므로 맑은 날에는 일출 후 빠른 환기를 해주거나 일출 후부터 환기 전까지는 탄산시비를 하는 것이 좋음
- 탄산시비 전략 : 환기율 15% 이하, 착과 후 450ppm 일출 1시간 후

I 공기유동

- 유동팬 사용. 5분 작동 10분 휴식
- 야간 절대습도가 20g/kg 이상이 되면 강제환기(배기팬과 유동팬 작동)를 실시함

03. 딸기의 작물 양수분 관리 가이드

Ⅰ 양분

- 배지 포수 : 공급 EC 1.3, pH 5.5
- 품종별로 양분요구도가 차이가 있음
- '금실'은 '설향'에 비해 좀더 높은 양분요구도를 가지고 있으므로 공급 EC는 1.5~2.0 범위에서 관리하는 것을 권함
- '설향'은 이보다 조금 낮은 1.0~1.6 범위에서 공급 EC를 관리하는 것을 권함
- 꽃색이나 꽃모양, 꽃의 크기 등 화소질을 양호하게 관리하고 싶으면 인산칼륨 1~2kg을 농축배양액 B탱크에 추가해 줄 것을 권장함
- 정식 초기 철결핍 발생할 수 있으므로 생육초기에는 처방량의 1.5배로 공급하는 것을 권함

Ⅰ 수분

- 급액스케줄 : 주간 평균 누적광량이 1350J 이므로 주당 하루에 약 680~700ml/day를 공급하는 것이 적당함. 따라서 1회 급액량 67ml/주(2분), 1일 총 급액량(평균 누적광량 1350J) 680~700ml/plant, 급액횟수 7~8회/day(오전 5회, 오후 3회), 급액시간대 08:00~15:30
- 배지 함수율은 포화시 배지무게 대비 80% 내외에서 관리

04. 딸기의 작물 기타 가이드

Ⅰ 농작업

- 병든 묘나 이형주는 제거하고 런너 중에서 건강한 묘를 이용하여 보식
- 늙거나 병든 잎 제거
- 런너 제거 : 건강한 묘는 채묘하여 보식묘로 사용하거나 내년 모주로 사용할 수 있도록 저장함

Ⅰ 병충해

- 물리적 방제 실시 : 평판트랩 설치
- 초기 충방제 : 진딧물, 응애 예방 약제 살포
- 엽병탄저병 흔적있는 노엽 제거